

Briefing de Figuras — Capítulo 8

"G: Gestão Metabólica — Seu Painel de Controle Interno"

DIRETRIZES GERAIS

Manter paleta e tipografia consistentes com os briefings anteriores:

- Verde escuro (#2D6A4F): zona ótima / segura
 - Amarelo-âmbar (#E9C46A): zona de alerta / subótima
 - Vermelho suave (#E76F51): zona de risco / alto risco
 - Cinza médio (#8D99AE): referência / comparação
 - Azul escuro / grafite (#264653): dados do paciente / destaque principal
 - Fundo: branco ou off-white (#FAFAFA)
 - Tipografia: sans-serif limpa (Inter, Source Sans Pro ou similar). Títulos 14–16pt bold, rótulos 10–12pt regular.
 - Formato: vetor (SVG ou AI) + PNG alta resolução (300 dpi, mínimo 2000px largura).
-

FIGURA 1 — "A Testosterona Que Ninguém Estava Medindo"

Objetivo comunicacional

Mostrar visualmente que a testosterona total masculina cai de forma previsível e acentuada ao longo da vida adulta — e que Paulo, aos 48 anos, estava com um valor que é típico de homens de 70+. O leitor deve olhar e entender: "Isso não é caso raro. Pode ser eu."

Também é o primeiro impacto visual do capítulo: ancora narrativamente o hook do Paulo e traduz em imagem a frase "um valor que se vê tipicamente em homens de 70 anos."

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo que termina com: *"E Paulo não era exceção. Ele*

era padrão. A testosterona masculina começa a cair cerca de 1 a 2% ao ano depois dos 30, e a queda acelera depois dos 40.”

Tipo de gráfico

Gráfico de linha simples — eixo X com idade (20 a 80 anos), eixo Y com testosterona total em ng/dL. Uma curva descendente mostrando a média populacional de testosterona por faixa etária, com a posição de Paulo destacada como um ponto isolado.

Dados a representar

Médias aproximadas de testosterona total por faixa etária (valores derivados de estudos populacionais consolidados, NHANES e coortes europeias):

Faixa etária	Testosterona total média (ng/dL)
20–29	680
30–39	610
40–49	540
50–59	470
60–69	410
70–79	350
80+	310

Ponto destacado: Paulo (48 anos, 310 ng/dL) — cruza a linha da média populacional no valor típico de homens 80+.

Estrutura visual

Eixo X (horizontal): idade em anos, de 20 a 85. Marcações a cada 10 anos.

Eixo Y (vertical): testosterona total em ng/dL, de 250 a 750.

Linha principal (cinza médio, #8D99AE): curva suave de médias populacionais descendo de ~680 aos 20 anos para ~310 aos 80 anos.

Faixa sombreada em verde claro atrás da linha: zona ótima (>500 ng/dL para longevidade) — sombreamento sutil, sem competir com a linha principal.

Faixa sombreada em vermelho suave na parte inferior (abaixo de 300 ng/dL): zona de

hipogonadismo formal.

Ponto de Paulo: círculo azul escuro (#264653), preenchido, diâmetro 12pt, posicionado em (48, 310). Conectado por uma linha vertical tracejada fina até o eixo X.

Rótulo do ponto: "Paulo, 48 anos: 310 ng/dL" com seta curva apontando para o ponto. Posicionar o rótulo no espaço vazio acima-direita do ponto.

Anotação narrativa: entre a posição de Paulo (48 anos) e o ponto equivalente na curva (~80 anos), desenhar uma linha tracejada horizontal fina em cinza, com texto pequeno: "Valor típico aos 80 anos" — sem sobrecarregar a figura.

Título da figura

"A testosterona de um homem de 48 — e a de um homem de 80. O mesmo número."

Legenda/nota de rodapé

"Testosterona total média por faixa etária em homens adultos (dados de coortes populacionais consolidadas). O declínio de 1 a 2% ao ano após os 30 é fisiológico — mas trajetórias acentuadas levam pacientes relativamente jovens a valores tipicamente observados em idosos. A faixa verde indica valores associados a menor mortalidade em estudos de longevidade; a faixa vermelha indica hipogonadismo laboratorial formal."

O que NÃO fazer

- Não incluir valores de testosterona livre na mesma figura (seria poluição visual; a testosterona livre tem escala diferente e cria confusão para o leitor)
- Não adicionar linhas de confiança/desvio padrão (o objetivo é o contraste visual, não a precisão estatística)
- Não usar faixas etárias discretas em barras (a mensagem é sobre trajetória contínua, não grupos)
- Não incluir comparações com mulheres (fora do escopo deste hook)

FIGURA 2 — "Quando Mais Não É Melhor: O IGF-1 em U Invertido"

Objetivo comunicacional

Todos os biomarcadores apresentados no livro até aqui seguiram a mesma lógica: fora da

faixa ótima = risco. O IGF-1 é a exceção clínica mais importante — tanto muito baixo quanto muito alto aumentam risco, por mecanismos opostos. Esta figura previne a confusão do leitor e cristaliza o conceito “curva em U invertido” em uma imagem que ele pode ancorar mentalmente.

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo que termina com: “Diferente da testosterona, cujo objetivo é sempre levar à faixa ótima, o IGF-1 segue uma curva em U invertido: nem muito baixo, nem muito alto. A faixa alvo varia com idade, mas o princípio vale.”

Tipo de gráfico

Gráfico de linha em formato de U invertido — eixo X com IGF-1 em ng/dL (50 a 220), eixo Y com “risco relativo para longevidade” (baixo/médio/alto — escala qualitativa, não numérica precisa).

Dados a representar

Representação qualitativa do risco em função do IGF-1 (faixa etária 40-50 anos como referência):

IGF-1 (ng/mL)	Risco relativo
50	Alto (fragilidade, sarcopenia)
80	Moderado
110	Baixo
140	Mínimo (zona ótima)
170	Baixo
200	Moderado (proliferação celular)
220	Alto (risco oncológico relativo)

Estrutura visual

- Eixo X (horizontal):** IGF-1 em ng/mL, de 40 a 230.
- Eixo Y (vertical):** risco relativo, três níveis qualitativos: “Baixo”, “Moderado”, “Alto” — sem números, apenas gradação.
- Curva principal:** linha em azul escuro (#264653), formato de U invertido clássico —

começa alta à esquerda, desce até o fundo entre 120–160, sobe novamente à direita.

Zonas de fundo coloridas:

- Abaixo de 80 ng/mL: faixa vermelha suave (risco por deficiência — fragilidade, sarcopenia)
- 80–120 ng/mL: faixa amarela (subótimo inferior)
- **120–160 ng/mL: faixa verde (zona ótima)**
- 160–200 ng/mL: faixa amarela (subótimo superior)
- Acima de 200 ng/mL: faixa vermelha suave (risco por excesso — proliferação)

Rótulos nos extremos:

- Lado esquerdo (sob a zona vermelha baixa): "Fragilidade, sarcopenia, declínio funcional"
- Lado direito (sob a zona vermelha alta): "Aceleração proliferativa, risco oncológico"
- Centro (na zona verde): "Zona ótima para longevidade"

Título da figura

"IGF-1: a exceção da curva — nem muito baixo, nem muito alto"

Legenda/nota de rodapé

"Ao contrário da maioria dos biomarcadores discutidos neste livro, o IGF-1 não segue a lógica 'quanto mais baixo, melhor.' Níveis muito baixos se associam a fragilidade e perda de função; níveis muito altos se associam a proliferação celular e maior risco de alguns cânceres. A faixa ótima (zona verde) varia com idade, mas o princípio é constante. Valores aproximados para adultos de 40-50 anos."

O que NÃO fazer

- Não incluir eixo Y numérico preciso (a figura é conceitual, não quantitativa)
 - Não adicionar várias curvas sobrepostas por faixa etária (complicaria a mensagem central)
 - Não usar ícones (de tumor, de músculo, etc.) — o texto das zonas já traduz o risco
 - Não omitir as faixas coloridas — são elas que tornam a "curva em U" instantaneamente legível
-

FIGURA 3 — “Paulo: 6 Meses Depois”

Objetivo comunicacional

Espelho narrativo da Figura 3 do Capítulo 7 (Marcos, 8 meses depois) — mesma linguagem visual, mesma estrutura de movimento antes/depois, mas agora ancorando o pilar G (Gestão Metabólica). Mostra que Paulo otimizou os biomarcadores hormonais **sem recorrer a reposição de testosterona**, apenas com sono, vitamina D e treino de força ajustado. Ou seja: a gestão metabólica começa por otimizar o terreno antes de mexer no hormônio.

Ao fechar o capítulo com essa figura, o leitor vê o paralelo: Cap 7 mostrou os três motores em ação (Marcos); Cap 8 mostra a gestão metabólica em ação (Paulo). Mesma linguagem visual, pilares diferentes.

Posição no capítulo

Inserir **imediatamente após** o parágrafo que termina com: *“A idade epigenética, que medimos no primeiro exame e estava quatro anos acima da cronológica, caiu dois anos. Paulo não precisou de reposição de testosterona. Precisou de diagnóstico correto, plano integrado e seguimento.”*

Tipo de gráfico

Dot plot horizontal com setas de movimento — mesmo layout da Figura 3 do Cap 7 (caso Marcos) e da Figura 2 do Cap 1 (caso Ricardo). Continuidade visual deliberada.

Dados a representar

Biomarcador	Antes (baseline)	Depois (6 meses)	Alvo ótimo	Unidade
Testosterona total	310	485	> 500	ng/dL
Testosterona livre	4,8	11,2	> 10	pg/mL
Vitamina D (25-OH)	24	58	40–60	ng/mL
hs-CRP	1,7	0,9	< 1,0	mg/L
Idade epigenética (relativa à cronológica)	+4 anos	+2 anos	≤ 0 anos	anos

Estrutura visual

Layout: 5 linhas horizontais empilhadas (uma por biomarcador), mesmo formato da Figura 3 do Cap 7.

Zonas de fundo em cada linha:

- **Verde** na zona ótima
- **Amarelo** na zona subótima
- **Vermelho claro** na zona de risco / baixa
- Para testosterona e vitamina D, o verde está acima de certos valores; para PCR e idade epigenética, o verde está abaixo.

Marcadores em cada linha:

- **Círculo vermelho semitransparente (○):** valor ANTES (baseline)
- **Círculo azul escuro preenchido (●):** valor DEPOIS (6 meses)
- **Seta** conectando os dois pontos: direção do movimento (da zona subótima para a zona ótima)
- **Triângulo verde (▲):** posição do alvo ótimo

Para a linha de “Idade epigenética”: usar uma escala de “anos acima da idade cronológica” (eixo de -2 a +6). Paulo antes: +4 (acelerado). Paulo depois: +2 (desacelerou). Alvo: ≤ 0 . Essa linha é a mais simbólica — traduz visualmente que o envelhecimento biológico pode ser desacelerado em seis meses.

Resultado visual esperado: Em todas as 5 linhas, a seta se move na direção do triângulo verde. Em pelo menos três delas (testosterona livre, vitamina D, PCR), a seta cruza o alvo. O padrão visual convergente reforça a tese: diagnóstico correto + plano integrado + seguimento = trajetória mudada, sem necessidade de reposição hormonal.

Título da figura

“Paulo: 6 meses sem reposição — e a trajetória mudou”

Legenda/nota de rodapé

“Em vermelho, valores de Paulo na primeira consulta. Em azul, valores 6 meses depois com otimização de sono, correção de vitamina D e ajuste no treino de força — sem uso de reposição de testosterona. As setas mostram a direção da mudança; o triângulo verde marca o alvo ótimo para longevidade. A idade epigenética, medida por relógios de metilação do DNA, reduziu 2 anos — sinal biológico de que o envelhecimento desacelerou.”

O que NÃO fazer

- Não incluir DHEA-S como linha separada (mencionar só na legenda como “subiu” — evita sobrecarga visual)
 - Não incluir massa magra ou composição corporal (a figura foca em marcadores bioquímicos e epigenéticos)
 - Não mudar a linguagem visual do dot plot horizontal (preserva continuidade com Caps 1 e 7)
 - Não adicionar escala unificada (cada biomarcador tem unidade própria)
-

O QUE NÃO INCLUIR NESTE CAPÍTULO

- **Diagrama de HRs do TRAVERSE:** seria conceitualmente parecido demais com a Figura 1 do Cap 7 (barras horizontais comparando fatores). A evidência do TRAVERSE está clara no texto e não precisa ser visualizada — o ponto do capítulo não é “TRT é seguro”, é “a decisão de prescrever TRT exige critério clínico.”
 - **Gráfico de “padrões hormonais em cluster”:** tentamos representar visualmente mas ficaria mais confuso do que esclarecedor para o leitor leigo. A leitura em conjunto dos hormônios é uma lição conceitual que o texto traduz melhor do que uma figura.
 - **Mapa de ação da metformina / SGLT2 / GLP-1:** diagramas de mecanismo molecular são material de E-book 3, não deste.
 - **Representação de APOE $\epsilon 2/\epsilon 3/\epsilon 4$ ou variantes MTHFR:** genética é conceito textual neste capítulo; visualizar alelos seria parecer didático demais e desviaria do tom clínico-prático.
 - **Stock art de DNA, médicos, moléculas.**
-

NOTA SOBRE CONTINUIDADE VISUAL

A **Figura 3 deste capítulo** é o **terceiro espelho narrativo** do sistema de dot plots horizontais com setas:

	Cap 1 — Figura 2	Cap 7 — Figura 3	Cap 8 — Figura 3
Paciente	Ricardo	Marcos	Paulo

Momento	Diagnóstico (pontos parados)	Follow-up 8m (pontos em movimento)	Follow-up 6m (pontos em movimento)
Mensagem	"Todos normais. Nenhum ótimo."	"Três motores mudaram a trajetória."	"Diagnóstico correto, sem reposição."
Pilar do AGIR	— (pré-AGIR, diagnóstico)	A (Alimentação/Atividade/Suplementação)	G (Gestão Metabólica)

Esse padrão cria uma linguagem visual recorrente que o leitor reconhece: mesmos eixos, mesmas cores, mesma estrutura — o que muda é o contexto clínico e o pilar do método. Quando o leitor chegar ao Cap 9 (I) e Cap 10 (R), é provável que as figuras de fechamento desses capítulos sigam o mesmo padrão com personagens diferentes — completando os quatro espelhos do método.

A **Figura 1 do Cap 8** (declínio da testosterona) e a **Figura 2** (IGF-1 em U invertido) não têm precedente nos capítulos anteriores — são figuras conceituais específicas deste capítulo, que introduzem ferramentas de leitura biomédica novas. Ambas seguem a mesma paleta e tipografia do sistema visual do livro, mas carregam função didática única aqui.